Laporan UTS Praktikum Visi Komputer

PEMINDAIAN DOKUMEN OTOMATIS

Disusun oleh:

Kelompok 03:

Mahda Annisa	(2408107010036)
M. Rayan Zishan	(2408107010063)
Zanna Zikraana	(2408107010094)
Cut Farah Salsabila	(2408107010100)



PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2026

1. Pendahuluan

1.1 Masalah yang Diselesaikan

Dokumen dalam bentuk kertas sering kali difoto menggunakan kamera ponsel untuk disimpan atau dikirim dalam bentuk digital. Namun, foto dokumen tidak selalu terlihat seperti hasil pemindaian. Posisi kamera yang miring dapat membuat bentuk kertas terlihat tidak beraturan. Selain itu, bayangan, pencahayaan yang tidak merata, dan latar belakang yang menyerupai warna kertas dapat menyulitkan proses pemisahan dokumen dari lingkungan sekitarnya.

Permasalahan tersebut menjadi dasar pembuatan program pemindai dokumen otomatis menggunakan pengolahan citra digital. Program ini dirancang untuk mendeteksi empat sudut dokumen, memperbaiki perspektif foto agar terlihat lebih lurus, kemudian mengubahnya menjadi gambar hitam-putih supaya tulisan lebih mudah dibaca.

Dalam proyek ini, pemrosesan dilakukan menggunakan Python dengan bantuan pustaka OpenCV dan NumPy. Tahapan yang digunakan meliputi pengubahan citra ke grayscale, pengurangan noise, deteksi tepi menggunakan Canny, pencarian kontur, penyederhanaan kontur menggunakan approxPolyDP, transformasi perspektif, dan thresholding.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan program ini adalah:

1. Membuat program yang dapat mendeteksi empat sudut dokumen secara otomatis tanpa menentukan titik sudut secara manual.
2. Meluruskan dokumen yang difoto dari sudut tertentu menggunakan transformasi perspektif.
3. Menghasilkan gambar dokumen dengan rasio ukuran A4.
4. Mengubah hasil pelurusan menjadi citra biner hitam-putih agar tulisan lebih mudah dibaca.
5. Membandingkan metode thresholding Otsu, adaptive mean, dan adaptive Gaussian untuk mengetahui metode yang memberikan hasil visual lebih baik.

6. Menguji proses deteksi pada foto dengan kondisi pencahayaan, kemiringan, dan tingkat kesulitan yang berbeda.

2. Dataset

2.1 Pengumpulan Dataset

Dataset yang digunakan terdiri dari 29 foto dokumen. Foto-foto tersebut dikelompokkan berdasarkan kondisi gambar, yaitu ideal, pencahayaan atau bayangan, sudut miring, dan kondisi sulit. Jenis dokumen yang terdapat dalam dataset meliputi halaman buku, struk, tulisan tangan, fotokopi, dan brosur.

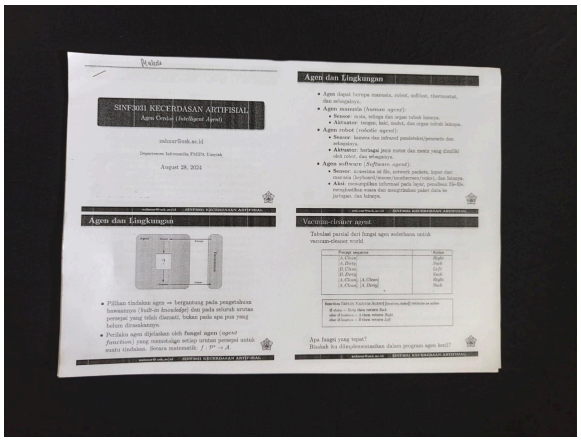
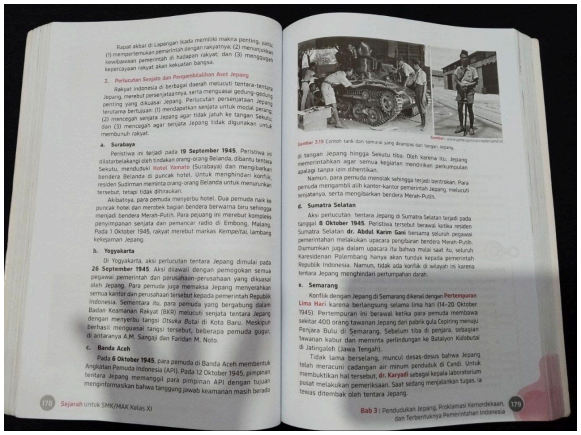
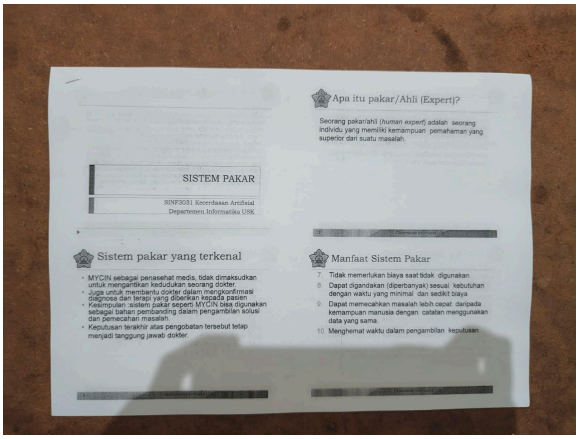
Setiap foto digunakan sebagai masukan untuk program pemindai dokumen. Program kemudian membaca gambar, mendeteksi kandidat sudut dokumen, melakukan pelurusan perspektif, dan menghasilkan citra hitam-putih.

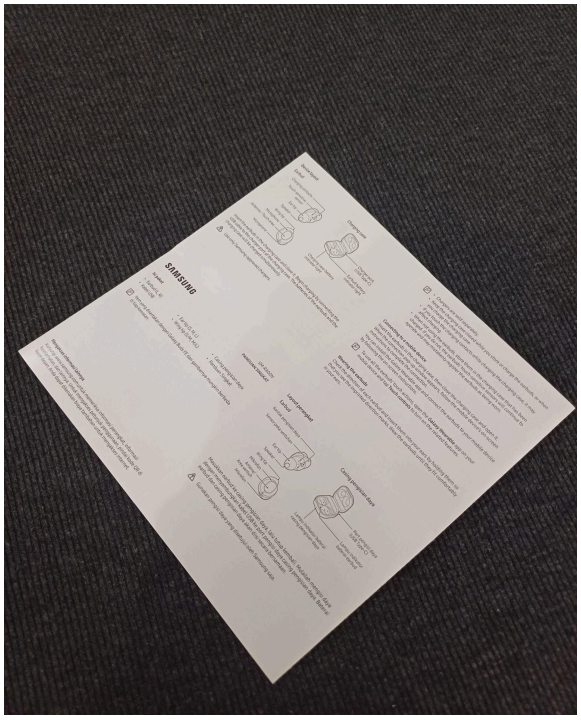
Selain foto, notebook menggunakan file ground_truth.csv yang berisi informasi nama file, kategori foto, jenis dokumen, dan keterangan apakah keempat sudut dokumen terlihat penuh atau tidak. Data ini digunakan untuk membantu evaluasi hasil pemrosesan.

2.2 Jumlah Dataset Berdasarkan Kondisi

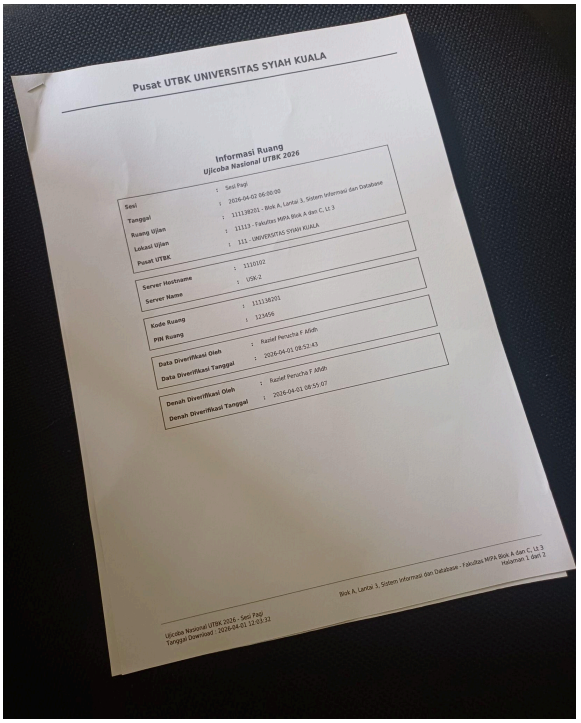
1. Ideal : 5 foto
2. Cahaya dan bayangan : 4 foto
3. Sudut atau rotasi : 12 foto
4. Kondisi sulit : 8 foto
5. **Total** **: 29 foto**

2.3 Contoh Foto Dataset

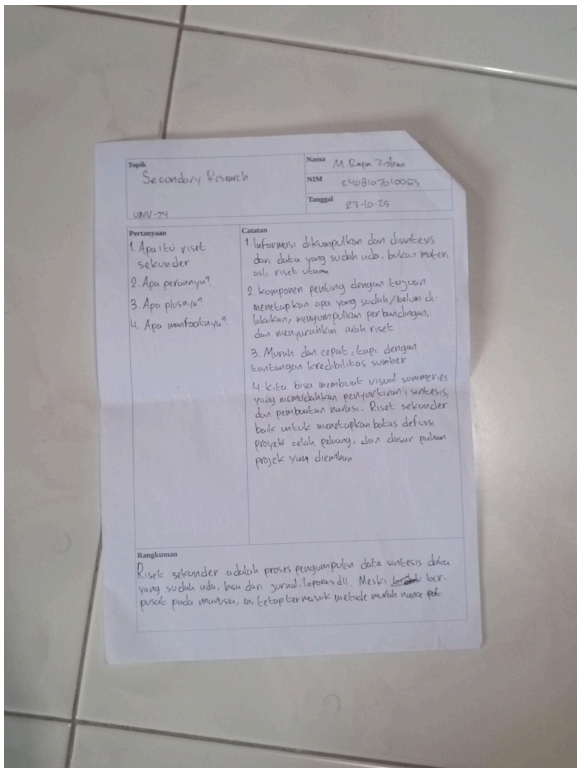
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 1. Contoh foto dokumen pada kondisi ideal.</td>
<td>Gambar 2. Contoh foto dokumen pada kondisi ideal.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar 3. Contoh foto dokumen dengan bayangan atau pencahayaan tidak merata.</td>
<td>Gambar 4. Contoh foto dokumen dengan bayangan atau pencahayaan tidak merata.</td>
</tr>
</table>



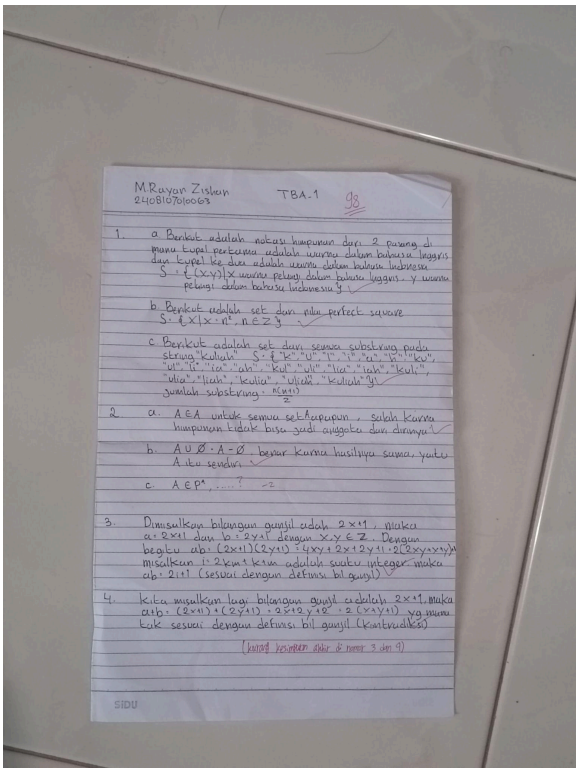
Gambar 5. Contoh foto dokumen dari sudut miring atau dalam keadaan berotasi.



Gambar 6. Contoh foto dokumen dari sudut miring atau dalam keadaan berotasi.



Gambar 7. Contoh foto dokumen pada kondisi sulit.



Gambar 8. Contoh foto dokumen pada kondisi sulit.

2.4 Foto Behind the Scenes



Gambar 9. Dokumentasi proses pengambilan dataset

3. Metode

Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah pengolahan citra digital berbasis deteksi tepi, pencarian kontur, transformasi perspektif, dan thresholding. Seluruh tahapan dijalankan menggunakan Python dan OpenCV.

3.1 Diagram Alir Pipeline

Foto dokumen

↓

Membaca dan mengubah ukuran citra

↓

Grayscale dan peningkatan kontras CLAHE

↓

Gaussian Blur dan deteksi tepi Canny

↓

Pencarian kontur dan approxPolyDP

↓

Pemilihan dan pengurutan empat sudut

↓

getPerspectiveTransform dan warpPerspective

↓

Grayscale, CLAHE, dan Gaussian Blur

↓

Thresholding dan pembersihan noise

↓

Hasil scan hitam-putih

3.2 Penjelasan Setiap Tahap

3.2.1 Membaca dan Mengubah Ukuran Citra

Tahap pertama adalah membaca foto dokumen menggunakan OpenCV. Foto yang berhasil dibaca kemudian diubah ukurannya untuk mengurangi beban pemrosesan. Program juga menyediakan fungsi pembacaan gambar yang mendukung nama file dengan spasi atau karakter khusus.

3.2.2 Grayscale dan CLAHE

Citra diubah dari format berwarna menjadi grayscale agar proses deteksi tepi lebih sederhana. Setelah itu, CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) digunakan untuk meningkatkan kontras lokal. Peningkatan kontras membantu memperjelas batas antara dokumen dan latar belakang, terutama pada gambar yang pencahayaannya kurang merata.

3.2.3 Gaussian Blur dan Canny

Gaussian Blur menggunakan kernel 5×5 untuk mengurangi noise sebelum deteksi tepi. Setelah itu, Canny digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas yang membentuk garis atau batas objek.

Pada kode, nilai ambang Canny dihitung berdasarkan median intensitas citra dan dibatasi agar tidak terlalu ekstrem. Hasil deteksi tepi kemudian diperkuat menggunakan operasi morfologi untuk membantu menyambungkan bagian tepi yang terputus.

3.2.4 Pencarian Kontur dan approxPolyDP

Setelah tepi diperoleh, program mencari kontur menggunakan findContours. Kontur yang ditemukan diperiksa untuk mencari kandidat bentuk dokumen.

Fungsi approxPolyDP digunakan untuk menyederhanakan kontur menjadi sejumlah titik. Kandidat yang memiliki empat titik diperiksa kembali berdasarkan bentuknya, termasuk apakah bentuknya konveks, sudutnya masuk akal, dan luasnya sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam program.

Program mencoba beberapa nilai epsilon agar dapat memperoleh pendekatan kontur yang sesuai. Jika ditemukan kandidat yang memenuhi kriteria, empat titik tersebut digunakan sebagai sudut dokumen.

3.2.5 Pengurutan Empat Sudut

Empat titik yang diperoleh perlu diurutkan secara konsisten agar proses pelurusan tidak menghasilkan gambar terbalik atau memiliki susunan sudut yang salah. Fungsi order_points digunakan untuk mengatur posisi titik sebelum transformasi perspektif dilakukan.

3.2.6 Transformasi Perspektif

Program menggunakan getPerspectiveTransform untuk menghitung pemetaan dari empat sudut dokumen pada foto asli menuju empat sudut pada bidang keluaran. Selanjutnya, warpPerspective digunakan untuk menghasilkan citra yang telah diluruskan.

Pada notebook, ukuran keluaran ditetapkan menjadi 840 × 1188 piksel, yang memiliki rasio mendekati rasio kertas A4 potret, yaitu 210:297. Penentuan ukuran ini membuat hasil pemrosesan memiliki ukuran keluaran yang konsisten.

3.2.7 Peningkatan Kualitas Citra dan Thresholding

Setelah dokumen diluruskan, citra diubah kembali menjadi grayscale. Program kemudian menerapkan CLAHE dan Gaussian Blur berukuran 3×3 sebelum melakukan thresholding.

Notebook membandingkan tiga metode, yaitu:

- Otsu: menentukan ambang global secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas citra.
- Adaptive mean: menentukan ambang berdasarkan nilai rata-rata lingkungan piksel di sekitar setiap titik.
- Adaptive Gaussian: menentukan ambang lokal menggunakan pembobotan Gaussian.

Hasil adaptive Gaussian kemudian dibersihkan menggunakan operasi morfologi opening dengan kernel 2×2 untuk mengurangi bintik-bintik kecil. Hasil inilah yang digunakan sebagai keluaran utama pipeline pada notebook.

3.2.8 Penyimpanan Hasil

Setiap foto diproses melalui fungsi process_one. Jika deteksi dan transformasi perspektif berhasil, hasil citra biner disimpan dalam format PNG di folder output. Program juga mencatat nama file, kategori, status pemrosesan, nilai epsilon yang digunakan, dan ukuran hasil keluaran.

4. Hasil dan Eksperimen

4.1 Hasil Pemrosesan Dataset

Program berhasil membaca 29 foto dan memproses seluruhnya tanpa status kegagalan. Ringkasan hasilnya ditampilkan pada tabel berikut.

No	Parameter	Hasil
1	Jumlah foto pada dataset	29
2	Foto yang berhasil dibaca	29
3	Foto dengan status pemrosesan berhasil	29
4	Foto dengan status pemrosesan gagal	0

5	Ukuran keluaran	840 × 1188 piksel
6	Format hasil	PNG
7	Metode thresholding keluaran utama	adaptive Gaussian + morfing opening

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat keberhasilan pemrosesan berdasarkan status program adalah:

$$Keberhasilan\ pemrosesan\ = \frac{29}{29} \times\ 100\%\ =\ 100\%$$

Angka 100% tersebut menunjukkan bahwa semua foto menghasilkan keluaran menurut pemeriksaan program. Namun, keberhasilan proses belum menjamin bahwa batas dokumen yang dipilih selalu tepat. Ketepatan empat sudut tetap perlu diperiksa melalui perbandingan antara foto asli, garis kandidat sudut, dan hasil pelurusan.

4.2 Tabel Keberhasilan Berdasarkan Kondisi Foto

Kondisi foto	Berhasil diproses	Jumlah foto	Keberhasilan status
Ideal	5	5	100%
Pencahayaan atau bayangan	4	4	100%
Sudut miring	12	12	100%
Kondisi sulit	8	8	100%
Total	29	29	100%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program dapat menghasilkan keluaran pada semua kategori yang diuji. Walaupun demikian, persentase ini merupakan tingkat keberhasilan proses berdasarkan status pada notebook, bukan akurasi geometris yang mengukur seberapa dekat koordinat sudut hasil deteksi terhadap sudut sebenarnya.

Untuk menghitung akurasi deteksi sudut secara lebih kuat, diperlukan pemeriksaan manual atau data koordinat sudut acuan sebagai pembanding.

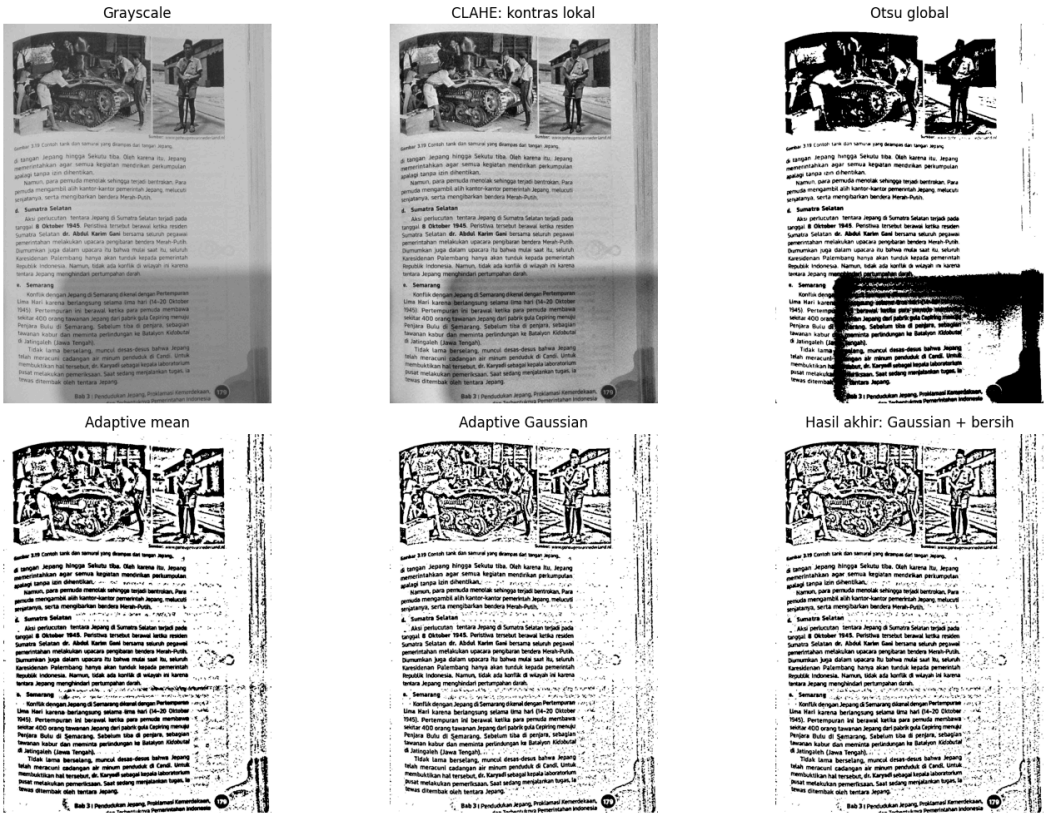
4.3 Perbandingan Metode Thresholding

Eksperimen thresholding dilakukan menggunakan citra dokumen yang telah diluruskan. Ketiga metode dibandingkan untuk melihat kemampuan masing-masing dalam memisahkan tulisan dari latar belakang dokumen.

Metode	Cara Kerja	Hasil dan pengamatan
Otsu global	Menggunakan satu ambang untuk seluruh citra	Sederhana dan dapat menghasilkan tulisan yang jelas pada pencahayaan merata. Pada area dengan bayangan, sebagian bagian citra dapat terlalu gelap atau terlalu terang.
Adaptive mean	Menggunakan ambang berdasarkan rata-rata lokal	Dapat menyesuaikan perubahan pencahayaan, tetapi pada beberapa kondisi dapat menghasilkan lebih banyak bintik atau noise.
Adaptive Gaussian	Menggunakan ambang lokal berbobot Gaussian	Pada contoh yang diamati, hasil tulisan dan latar belakang terlihat cukup seimbang serta lebih sesuai untuk keluaran utama.
Adaptive Gaussian + opening	Adaptive Gaussian diikuti penghilangan noise kecil	Digunakan sebagai hasil akhir pada notebook untuk mengurangi bintik kecil yang muncul pada citra biner.

Secara umum, Otsu cocok digunakan ketika pencahayaan relatif merata. Adaptive mean dan adaptive Gaussian lebih fleksibel ketika terdapat perbedaan pencahayaan pada bagian dokumen. Pada contoh yang diamati, adaptive Gaussian memberikan kompromi visual yang baik antara keterbacaan tulisan dan kebersihan latar belakang.

Meskipun demikian, hasil terbaik dapat berbeda tergantung kondisi foto. Oleh karena itu, pemilihan metode tidak hanya didasarkan pada satu gambar, tetapi sebaiknya diperiksa pada beberapa dokumen dengan kondisi berbeda.



Gambar 10. Perbandingan hasil thresholding

4.4 Eksperimen Nilai Epsilon pada approxPolyDP

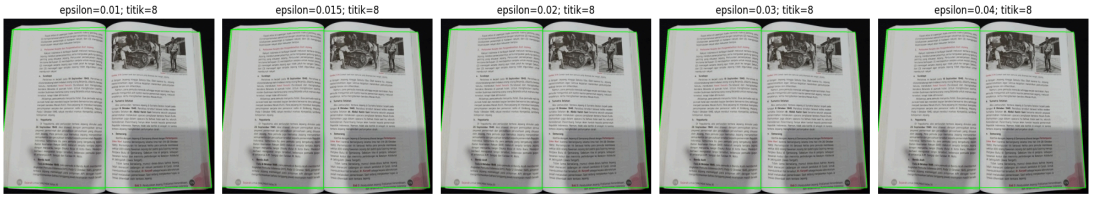
Eksperimen berikutnya dilakukan untuk melihat pengaruh nilai epsilon terhadap penyederhanaan kontur. Pada notebook, nilai epsilon yang diuji adalah 0,01; 0,015; 0,02; 0,03; dan 0,04.

Nilai epsilon menentukan tingkat toleransi penyederhanaan kontur terhadap bentuk aslinya. Nilai yang kecil mempertahankan lebih banyak detail kontur, sedangkan nilai yang lebih besar menyederhanakan bentuk dengan toleransi yang lebih tinggi.

Nilai epsilon	Tujuan pengujian	Hal yang diamati
0,01	Toleransi penyederhanaan	Apakah kontur masih

	kecil	memiliki terlalu banyak titik.
0,015	Toleransi sedikit lebih besar	Perubahan jumlah titik dibandingkan nilai sebelumnya.
0,02	Toleransi menengah	Apakah bentuk kontur mulai lebih sederhana.
0,03	Toleransi lebih besar	Apakah bentuk dokumen masih terwakili dengan baik.
0,04	Toleransi paling besar dalam pengujian	Apakah penyederhanaan mulai menghilangkan bentuk sudut penting.

Pada kode, jumlah titik yang terbentuk ditampilkan langsung pada setiap gambar hasil eksperimen. Karena jumlah titik bergantung pada kontur yang diperiksa, nilai jumlah titik tidak dapat ditetapkan sama untuk semua foto tanpa memeriksa keluaran eksperimennya.



Gambar 11. Perbandingan nilai epsilon pada approxPolyDP

5. Analisis dan Keterbatasan

5.1 Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian pada 29 foto, seluruh gambar berhasil melalui proses pemrosesan yang dicatat oleh program. Hal ini menunjukkan bahwa alur pembacaan citra, deteksi kandidat sudut, transformasi perspektif, dan thresholding dapat dijalankan pada seluruh dataset yang digunakan.

Tahap Gaussian Blur membantu mengurangi gangguan kecil pada gambar sebelum deteksi tepi dilakukan. Canny kemudian digunakan untuk menonjolkan batas

objek. Kontur yang diperoleh disederhanakan menggunakan approxPolyDP, lalu kandidat empat sudut diperiksa sebelum digunakan untuk meluruskan dokumen.

Transformasi perspektif menghasilkan keluaran dengan ukuran 840 × 1188 piksel. Ukuran tersebut mendekati rasio A4 potret sehingga bentuk keluaran lebih konsisten dibandingkan foto asli yang memiliki sudut pengambilan berbeda.

Pada tahap thresholding, perbedaan metode terlihat dari cara masing-masing memisahkan tulisan dan latar belakang. Otsu menggunakan ambang global sehingga lebih sederhana, tetapi dapat kurang sesuai ketika pencahayaan tidak merata. Adaptive mean dan adaptive Gaussian menggunakan informasi lokal sehingga dapat menyesuaikan ambang pada bagian gambar yang berbeda. Dalam contoh yang diamati, adaptive Gaussian memberikan hasil visual yang cukup baik dan dipilih sebagai dasar keluaran akhir.

5.2 Analisis Kegagalan

Walaupun seluruh foto berhasil diproses menurut status notebook, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, deteksi empat sudut belum tentu selalu tepat. Status berhasil menunjukkan bahwa program menemukan kandidat dan menyimpan hasilnya. Program masih dapat memilih kontur yang lebih besar daripada dokumen sebenarnya, terutama jika terdapat area latar belakang yang bentuknya menyerupai persegi panjang.

Kedua, kondisi foto memengaruhi hasil deteksi. Bayangan, lipatan kertas, garis pada fotokopi, latar belakang yang memiliki warna serupa dengan kertas, serta sudut dokumen yang tertutup dapat mengganggu proses pencarian kontur.

Ketiga, rasio A4 pada keluaran tidak menjamin batas dokumen sudah benar. Hasil transformasi akan mengikuti empat titik yang dipilih program. Jika titik tersebut meleset, hasil akhirnya tetap berukuran A4, tetapi dapat menyertakan latar belakang atau memotong sebagian dokumen.

Keempat, kualitas citra biner dipengaruhi pencahayaan dan karakter tulisan. Thresholding dapat membuat tulisan tipis menghilang atau menyebabkan bintik pada

latar belakang. Penggunaan adaptive Gaussian dan morfologi opening membantu mengurangi masalah tersebut, tetapi belum tentu optimal untuk seluruh jenis dokumen.

Kelima, evaluasi masih berfokus pada status pemrosesan. Data ground_truth.csv mencatat kategori dan apakah sudut terlihat penuh, tetapi hasil 29/29 tidak mengukur secara langsung ketepatan koordinat empat sudut. Untuk mengetahui akurasi deteksi yang sebenarnya, diperlukan pemeriksaan hasil setiap gambar atau koordinat sudut acuan.

5.3 Saran Pengembangan

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki pemilihan kontur dengan memperhatikan posisi dan bentuk batas dokumen, menambahkan pemeriksaan visual terhadap hasil pelurusan, serta melakukan evaluasi koordinat sudut dengan data acuan. Selain itu, nilai parameter thresholding dapat diuji pada lebih banyak kondisi pencahayaan agar hasil citra biner lebih konsisten.

6. Kesimpulan

Berdasarkan proyek yang telah dilakukan, program pemindai dokumen otomatis berhasil dibuat menggunakan Python dan OpenCV. Program menggabungkan grayscale, peningkatan kontras CLAHE, Gaussian Blur, deteksi tepi Canny, pencarian kontur dengan findContours, penyederhanaan kontur menggunakan approxPolyDP, dan transformasi perspektif untuk meluruskan dokumen.

Hasil transformasi menggunakan ukuran 840 × 1188 piksel yang mendekati rasio A4 potret. Pada tahap akhir, dilakukan perbandingan metode thresholding Otsu, adaptive mean, dan adaptive Gaussian. Berdasarkan contoh yang diamati, adaptive Gaussian memberikan hasil yang cukup baik untuk memisahkan tulisan dari latar belakang sehingga digunakan sebagai metode keluaran utama, disertai operasi morfologi opening untuk mengurangi noise kecil.

Pengujian pada dataset menunjukkan bahwa 29 dari 29 foto berhasil diproses menurut status program. Namun, hasil tersebut belum dapat dianggap sebagai akurasi deteksi sudut sebesar 100%, karena ketepatan posisi sudut masih perlu diperiksa secara visual. Dengan demikian, program telah memenuhi alur dasar pemindai dokumen otomatis, tetapi masih dapat dikembangkan agar lebih akurat dalam memilih batas dokumen dan menghasilkan citra biner yang konsisten pada berbagai kondisi foto.

7. Tabel Pembagian Tugas

Nama	NIM	Pembagian Tugas
Mahda Annisa	2408107010036	- Ambil 4 foto dengan bayangan tangan/HP jatuh di atas kertas - Code: luruskan dokumen & thresholding - Laporan
M. Rayan Zishan	2408107010063	- Ambil 4 foto sulit latar berwarna mirip kertas, kertas terlipat, atau satu sudut sedikit tertutup - Code: deteksi 4 sudut &uji pipeline - PPT
Zanna Zikraana	2408107010094	- Ambil 6 foto ideal dari atas sedikit miring (sekitar 15°) - Code: evaluasi & analisis kegagalan - PPT
Cut Farah Salsabila	2408107010100	- Ambil 6 foto dengan kemiringan besar (30-45°) dan diputar - Code: siapkan environment - Laporan

8. Referensi

OpenCV Documentation, Image Thresholding dan Contours: Getting Started. https://docs.opencv.org/ (diakses Oktober 2026).

Modul Praktikum Visi Komputer Pertemuan 4, materi blur, Canny, kontur, dan `approxPolyDP`.

OpenAI ChatGPT, digunakan sebagai bantuan revisi struktur notebook, debugging, dan penjelasan pipeline (Oktober 2026).